

PROCESSO	IDENTIFICAÇÃO	VERSÃO	FOLHA Nº
IMPLANTAÇÃO DE ESTRUTURA EM CIRCUITOS ENERGIZADOS	POP 80	00	1 / 8

1. OBJETIVO

Estabelecer critérios para processo de implantação de estrutura de suspensão em circuitos energizados 69 a 138kV.

2. CAMPO DE APLICAÇÃO

Esse POP aplica-se a todas as atividades de implantação de estrutura em circuitos energizados 69 a 138kV.

3. PROCEDIMENTOS

Desenvolvimento – Passo	Responsável	Riscos	Medidas de Controle	Oportunidades
3.1 - Preencher APR (Análise Preliminar de Risco)	Encarregado/ Eletricista	- Deixar de identificar os riscos diretos e indiretos da atividade a ser realizada.	- Identificar os riscos existentes juntamente com a equipe; - APR; - Ordem de Serviço.	Aplicativo Digital
3.2 – Acompanhar a realização das manobras para liberação dos equipamentos para execução da tarefa.	Encarregado/ Eletricista	- Não entender o passo a passo da execução da manobra realizada pelo empregado da contratante ou autorizado; - Mau funcionamento do equipamento; - Erro de manobra.	- Encerrar contato com Operador das manobras após sanar todas dúvidas; - EPI'S, calçado de segurança, vestimenta RF, óculos, capacete, perneira (quando aplicável) - Obedecer a distâncias de segurança;	Utilizar o Direito de Recusa
3.3 - Realizar processo de etiquetamento das fontes, retirada do religamento automático junto ao CO-AT.	Encarregado	- Não entender o passo a passo da execução da manobra realizada pelo empregado da contratante ou autorizado; - Mau funcionamento do equipamento; - Erro de manobra.	- Encerrar contato com Operador das manobras após sanar todas dúvidas; - EPI'S, calçado de segurança, vestimenta RF, óculos, capacete, perneira (quando aplicável) - Obedecer a distâncias de segurança;	Utilizar o Direito de Recusa
3.4 – Isolar e sinalizar o perímetro de execução da tarefa.	Encarregado/ Eletricista	- Queda de mesmo nível e diferença de	- Posicionar o veículo, obedecendo	Utilizar o Direito de Recusa

Elaborado/revisado por:

Fernando Lino / José Antonio / Milton Campos

_____/_____/_____
Data

Aprovado para uso:

Juliana Borges

_____/_____/_____
Data

PROCESSO	IDENTIFICAÇÃO	VERSÃO	FOLHA Nº
	POP 80	00	2 / 8

IMPLANTAÇÃO DE ESTRUTURA EM CIRCUITOS ENERGIZADOS

Obs: utilizar o termohigrometro na base do suporte e somente começar as atividades caso a humidade relativa do ar não ultrapasse 70%.		- nível; - Choque elétrico; - Isolamento inadequado da área de trabalho.	- distâncias de segurança, próximo ao local da atividade; - Não manter contato com as estruturas dos equipamentos; - Posicionar corretamente os materiais de isolamento. - Sinalizar (placa/isolamento da área e cadeado se for o caso).	
3.5 – Conferência de ferramental	Encarregado/ Eletricista	- Risco Ergonômico; - Queda de mesmo nível e diferença de nível; - Choque Elétrico; - Batida contra; - Posicionamento inadequado dos materiais na área de trabalho;	- Manter postura correta ao movimentar ferramentas e equipamentos; - Atentar na movimentação dos materiais e no deslocamento até a área de trabalho. - Não ter contato com as estruturas dos equipamentos. - Posicionar corretamente os materiais sobre a lona encerada; - Checklist de EPIs, EPCs; - Laudos de Isolação.	Utilizar o Direito de Recusa
3.6 – Posicionamento do caminhão Sky, andaime isolado e escadas pra execução das tarefas.	Motorista/ Eletricista	- Choque Elétrico; - Posicionamento inadequado; - Batida contra estruturas; - Atropelamento; - Queda de mesmo nível e nível diferente; - Ausência de pontos de ancoragem para escadas e andaimes.	- Realizar aterramento provisório do caminhão; - Calçar e patolar o caminhão usando sapatas isoladas; - Montar andaime ou escada; - Estaíar andaime a cada 4 metros (em quatro direções); - Verificar distâncias de segurança; - Nunca levantar a escada isolada	Utilizar o Direito de Recusa

PROCESSO	IDENTIFICAÇÃO	VERSÃO	FOLHA Nº
IMPLANTAÇÃO DE ESTRUTURA EM CIRCUITOS ENERGIZADOS	POP 80	00	3 / 8

			sozinho; - Iniciar ancoragem da escada pela base da primeira plataforma (pode ser utilizado bastões 64); - Estaiar a escada em quatro direções em no mínimo três pontos de sua extensão; - Checklist dos equipamentos;	
3.7 - Realizar a instalação do detector de ausência de tensão/ detector de tensão.	Eletricista	- Risco Ergonômico; - Choque Elétrico; - Mau funcionamento do equipamento; - Queda de nível diferente; - Laudo de Calibração vencido;	- Posicionar-se corretamente ao fazer uso de equipamento; - Uso de bastão universal ou pega tudo, luvas e mangas isolantes; - Laudo de calibração; - Realizar teste do detector; - Fixar o detector no cabo energizado.	Utilizar o Direito de Recusa
3.8 - Vestir roupa condutiva.	Eletricista	- N/A	- Conferir validade do CA; - Inspecionar a vestimenta antes do uso;	Utilizar o Direito de Recusa
3.9 – Conferir a profundidade da cava equivalente a estrutura a ser implantada.	Eletricista	- Queda de nível diferente;	- Conferir a profundidade com trena – fita métrica se está de acordo com projeto;	Utilizar o Direito de Recusa

PROCESSO	IDENTIFICAÇÃO	VERSÃO	FOLHA Nº
IMPLANTAÇÃO DE ESTRUTURA EM CIRCUITOS ENERGIZADOS	POP 80	00	4 / 8

3.10 – Realizar a implantação das estruturas auxiliares, com uso de guindaste ou caminhão guindauto; Obs.: a distância entre as estruturas dependerá da LDAT onde será realizada a atividade, variando de 4m à 10m para cada lado dela.	Eletricista	- Queda de nível; - Choque elétrico; - Batida contra; - Queda de estruturas; - Movimentação de cargas e materiais;	- Checklist e inspeção das cintas de içamento; - Patolar caminhão guindauto ou Guindaste com sapata (em subestações usar sapatas de borracha); - Realizar checklist do caminhão ou guindaste; - Conferir plano de Rigger (acima de 4 ton.); - A estrutura deverá estar alocada no solo; - Realizar a pega e iniciar o içamento pela parte superior da estrutura; - Manter duas cordas guias obedecendo as distâncias de segurança;	Utilizar o Direito de Recusa
3.11 – Realizar instalação dos line post / cadeia de poliméricos nas estruturas auxiliares nas fases A, B e C. (Isoladores)	Eletricista	- Risco de choque; - Queda de nível diferente; - Batida contra; - Queda de equipamentos;	- Utilizar escada / andaime isolado, na altura de trabalho específica do local, para acesso aos cabos condutores; - Conectar, com o grampo de suspensão a cadeia polimérica compatível com a tensão da LT; - Amarrar a outra extremidade do bastão uma corda isolada; - Estaíar a corda no poste auxiliar anteriormente instalado, tensionando a mesma para afastar o cabo condutor do eixo da LT. - Repetir a	Utilizar o Direito de Recusa

PROCESSO IMPLANTAÇÃO DE ESTRUTURA EM CIRCUITOS ENERGIZADOS	IDENTIFICAÇÃO	VERSÃO	FOLHA Nº
	POP 80	00	5 / 8

			atividade para as demais fases.	
3.12 – Realizar afastamento do para raio.	Eletricista	Risco Ergonômico. Queda de mesmo nível e diferença de nível. Choque Elétrico. Posicionamento inadequado na execução da tarefa	- Utilizar escada / andaime isolado, na altura de trabalho específica do local, para acesso ao para-raios; - Amarrar a outra extremidade do bastão uma corda isolada; - Estaíar a corda no poste auxiliar anteriormente instalado, tensionando a mesma para afastar o cabo para-raios do eixo da LT.	Utilizar o Direito de Recusa
3.13 – Realizar afastamento dos cabos condutores e grampeamento/ancoramento deles no line post / cadeia de poliméricos das estruturas auxiliares. Obs.: para segurança da atividade a sequência de execução das fases será definida em campo para manter sempre a maior distância de segurança entre FASE-FASE e FASE-TERRA.	Eletricista	Risco Ergonômico. Queda de mesmo nível e diferença de nível. Choque Elétrico. Posicionamento inadequado na execução da tarefa	- Utilização de bastões rolete/espiral isolado e moitões com cordas isoladas; - Realizar atividade técnica à distância ou ao potencial com apoio da escada trapézio; - Checklist de equipamentos; - Laudos de isolamento;	Utilizar o Direito de Recusa
3.14 – Com os cabos afastados realizar implantação da nova estrutura de concreto no eixo da LT utilizando guindaste ou caminhão guindauto. Obs.: observando sempre o limite de segurança dos cabos energizados.	Eletricista	Risco Ergonômico. Queda de mesmo nível e diferença de nível. Choque Elétrico. Posicionamento inadequado na execução da tarefa	- Repetir passos 3.10;	Utilizar o Direito de Recusa

PROCESSO	IDENTIFICAÇÃO	VERSÃO	FOLHA Nº
IMPLANTAÇÃO DE ESTRUTURA EM CIRCUITOS ENERGIZADOS	POP 80	00	6 / 8

3.15 – Realizar montagem das cruzetas/braços de concreto da estrutura. (Obs.: utilizar graute).	Eletricista	Risco Ergonômico. Queda de mesmo nível e diferença de nível. Choque Elétrico. Posicionamento inadequado na execução da tarefa	- Lçamento com auxílio do guindaste ou caminhão munck; - Montar sistema de resgate em altura, linha de vida e corda de serviço;	Utilizar o Direito de Recusa
3.16 – Realizar instalação das cadeias de isoladores de ancoragem.	Eletricista	Risco Ergonômico. Queda de mesmo nível e diferença de nível. Choque Elétrico. Posicionamento inadequado na execução da tarefa	- Lçamento dos isoladores pela corda de serviço;	Utilizar o Direito de Recusa
3.17 – Realizar instalação do para raios na nova estrutura da LDAT.	Eletricista	Risco Ergonômico. Queda de mesmo nível e diferença de nível. Choque Elétrico. Posicionamento inadequado na execução da tarefa	- Auxílio de bastão isolado e moitão triplo para movimentação do cabo; - Realizar grampeamento no topo da estrutura;	Utilizar o Direito de Recusa
3.18 – Desgrampear os cabos das estruturas auxiliares.	Eletricista	Queda de mesmo nível e diferença de nível.	- Soltar lentamente com auxílio de moitões com cordas isoladas e apoio de bastões isolados;	Utilizar o Direito de Recusa
3.19 – Realizar grampeamento dos cabos condutores nos isoladores poliméricos, utilizando técnica à distância ou método ao potencial. Repetir a atividade para as demais fases. Obs.: para segurança da atividade a sequência de execução das fases será definida em campo para manter sempre a maior distância de segurança entre FASE-FASE e FASE-TERRA.	Eletricista	Risco Ergonômico. Queda de mesmo nível e diferença de nível. Choque Elétrico. Posicionamento inadequado na execução da tarefa.	- Bastões isolados e acessórios; - Se aplicável – uso do caminhão Sky com capacidade de isolação equivalente à tensão aplicável;	Utilizar o Direito de Recusa

PROCESSO	IDENTIFICAÇÃO	VERSÃO	FOLHA Nº
IMPLANTAÇÃO DE ESTRUTURA EM CIRCUITOS ENERGIZADOS	POP 80	00	7 / 8

3.20 – Realizar a retirada dos line post / cadeia de poliméricos das estruturas auxiliares.	Eletricista	Queda de mesmo nível e diferença de nível.	- Montar sistema de resgate em altura, linha de vida e corda de serviço; - Auxílio do caminhão Sky – quando aplicável;	Utilizar o Direito de Recusa
3.21 – Realizar retirada das estruturas auxiliares, com utilização de guindaste.	Eletricista	Queda de mesmo nível e diferença de nível.	- Distância de segurança;	Utilizar o Direito de Recusa
3.22 – Realizar retirada do caminhão SKY e/ou andaime isolado e escadas após realizar atividade.	Eletricista	Risco Ergonômico. Queda de mesmo nível e diferença de nível. Choque Elétrico. Posicionamento inadequado na execução da tarefa	Posicionar-se corretamente ao fazer esforço físico com ferramentas e equipamento. Atentar na movimentação dos materiais e no deslocamento até a área de trabalho. Não ter contato com as estruturas dos equipamentos. Posicionar corretamente os materiais.	Utilizar o Direito de Recusa
3.23 - Retirar vestimenta condutiva de potencial após execução das atividades de risco elétrico.	Eletricista	Queda de mesmo nível e diferença de nível Choque elétrico Equipamentos com bloqueio ou aterrados.		Utilizar o Direito de Recusa
3.24 – Retirar lona encerada juntamente com ferramentas e equipamentos	Encarregado/ Eletricista	Queda de mesmo nível e diferença de nível Choque Elétrico Risco Ergonômico.	Atenção na movimentação dos materiais e no deslocamento Não ter contato com estruturas ou equipamentos Posicionar-se corretamente ao fazer esforço físico com ferramentas e equipamento.	Utilizar o Direito de Recusa
3.25 –Retirar o isolamento da área de execução da tarefa.	Encarregado/ Eletricista	Queda de mesmo nível e diferença de nível Choque elétrico Equipamentos com bloqueio ou	Atentar na movimentação dos materiais e no deslocamento Não ter contato com as estruturas dos	Utilizar o Direito de Recusa

PROCESSO IMPLANTAÇÃO DE ESTRUTURA EM CIRCUITOS ENERGIZADOS	IDENTIFICAÇÃO	VERSÃO	FOLHA Nº
	POP 80	00	8 / 8

		aterrados.	equipamentos. Conferir a retirada de todos os bloqueios e aterramentos em toda área de trabalho.	
3.26 - Liberação dos serviços ao responsável da contratante ou autorizado para aprovação.	Empregado da contratante ou autorizado	Explosão do equipamento Erro de manobra	Manter distância de segurança dos equipamentos.	Utilizar o Direito de Recusa
3.27 - Entrar em contato com CO-AT e fechar a OS (Ordem de Serviço), junto ao CO-AT.	Encarregado	Perca de sinal	Telefone satélite	Utilizar o Direito de Recusa

4. COMPETÊNCIAS

As competências mínimas para os colaboradores responsáveis por cada atividade estão definidas no seu respectivo Manual de Funções (MF).

5. DISPOSIÇÕES GERAIS

a) Instalação do aterramento temporário do caminhão

Quando da execução do aterramento temporário do caminhão proporcionando uma maior segurança da atividade que será executada.

b) Retirada do aterramento temporário do caminhão

Retirar primeiramente a conexão do aterramento temporário do caminhão.

Relatório de Assinaturas

Datas e horários em UTC-0300 (America/Sao_Paulo)

Última atualização em 29 Junho 2025, 21:12:14

Status: Assinado

Documento: POP 80 - Implantação De Estrutura De Suspensão Em Circuitos Energizados 69 A 138kV.Pdf

Número: 9503a1ef-8c23-4599-9d54-6dde98f234cb

Data da criação: 29 Junho 2025, 21:11:32

Hash do documento original (SHA256): 418624ed9750a2f4db653540e13171f1d1c48b20153038610259856de50e5e65



Assinaturas

1 de 1 Assinaturas

Assinado  via ZapSign by Truora

MILTON ROBERTO DE ALMEIDA CAMPOS

Data e hora da assinatura: 29/06/2025 21:12:13

Token: 6f7ad7ea-2112-4d93-88ac-7b7ec10d4610

Assinatura

Milton Roberto De
Almeida Campos

MILTON ROBERTO DE ALMEIDA
CAMPOS

Pontos de autenticação:

Telefone: + 5562981375904

Nível de segurança: Validado por código único enviado por SMS

IP: 181.174.244.9

Dispositivo: Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36
(KHTML, like Gecko) Chrome/137.0.0.0 Safari/537.36

INTEGRIDADE CERTIFICADA - ICP-BRASIL

Assinaturas eletrônicas e físicas têm igual validade legal, conforme MP 2.200-2/2001 e Lei 14.063/2020.

[Confirme a integridade do documento aqui.](#)



Este Log é exclusivo e parte integrante do documento número 9503a1ef-8c23-4599-9d54-6dde98f234cb, segundo os [Termos de Uso da ZapSign](#), disponíveis em zapsign.com.br

ZapSign 9503a1ef-8c23-4599-9d54-6dde98f234cb. Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/2001 e Lei 14.063/2020.